
PARCH

Sistema Personal Autónomo de Respuesta e Control Holístico

Sistema operativo personal con identidad visual propia, inteligencia artificial integrada via Claude API, control por voz, reconocimiento facial y gestual, aplicación móvil, integración con hardware físico y nube privada encriptada.

JARVIS-STYLE AI

LINUX BASE

SELF-HOSTED

OPEN SOURCE

Versión: 1.0 - Plan de Arquitectura

Fecha: 28 de mayo de 2026

Estado: Planificación completada - listo para desarrollo

Autor: franpuchala8@gmail.com

Documento confidencial - uso personal

Índice de Contenidos

1.	Visión General del Proyecto	3
2.	Arquitectura General	4
3.	Hardware	5
4.	Stack Tecnológico	7
5.	Módulos en Detalle	8
5.1	Módulo 1 — Experiencia de Boot	8
5.2	Módulo 2 — Orquestador de IA (estilo Siri)	9
5.3	Módulo 3 — Voz	10
5.4	Módulo 4 — Visión	10
5.5	Módulo 5 — App del Celular	11
5.6	Módulo 6 — Cuarto (Raspberry Pi + Arduino)	12
5.7	Módulo 7 — Nube Propia	12
5.8	Módulo 8 — Seguridad	13
5.9	Módulo 9 — Módulos 3D y Plugins	13
5.10	Módulo 10 — Control Gestual en Blender	14
6.	Workflow de Desarrollo	15
7.	Fases de Desarrollo	16
8.	Análisis de Riesgos y Soluciones	19
9.	Inversión Estimada (revisada)	21
10.	Próximo Paso	22

1. Visión General del Proyecto

PARCH es un sistema operativo personal e inteligente con identidad visual propia, construido sobre Linux pero completamente invisible como tal. Al encender la computadora, el usuario ve únicamente la interfaz de PARCH: su logo, sus animaciones, su diseño. Debajo corre Linux como motor, pero jamás aparece ante el usuario.

El núcleo del sistema es un orquestador que conecta al usuario con Claude (la IA de Anthropic) para responder preguntas, ejecutar tareas y controlar el entorno. PARCH no es una IA en sí mismo — es un sistema que sabe cuándo y cómo hablarle a Claude para obtener la mejor respuesta posible.

El sistema se extiende al celular como control remoto y espejo de pantalla, al cuarto físico a través de Arduino y Raspberry Pi, y a una nube privada encriptada alojada en el propio hardware del usuario.

Principios de Diseño

- **Invisibilidad tecnológica:**

El usuario nunca ve Linux, terminales ni configuraciones. Solo ve PARCH.

- **Claude como cerebro:**

Toda inteligencia viene de Claude API. PARCH es el cuerpo, Claude el cerebro.

- **Privacidad total:**

Los datos nunca salen de la casa del usuario. Nube propia, encriptada.

- **Modularidad:**

Cada función es un módulo independiente que se puede agregar o quitar.

- **Control físico real:**

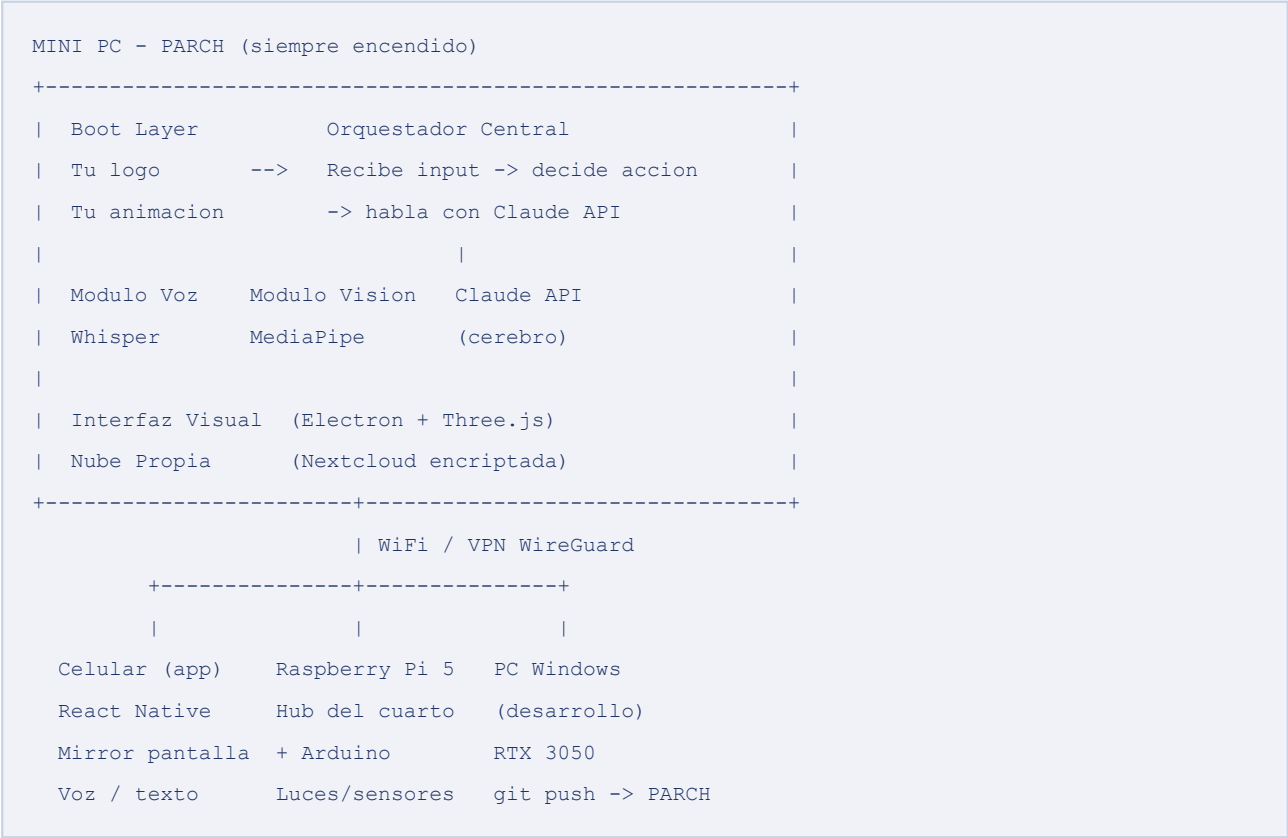
PARCH interactúa con el mundo real via Arduino y Raspberry Pi.

- **Acceso global:**

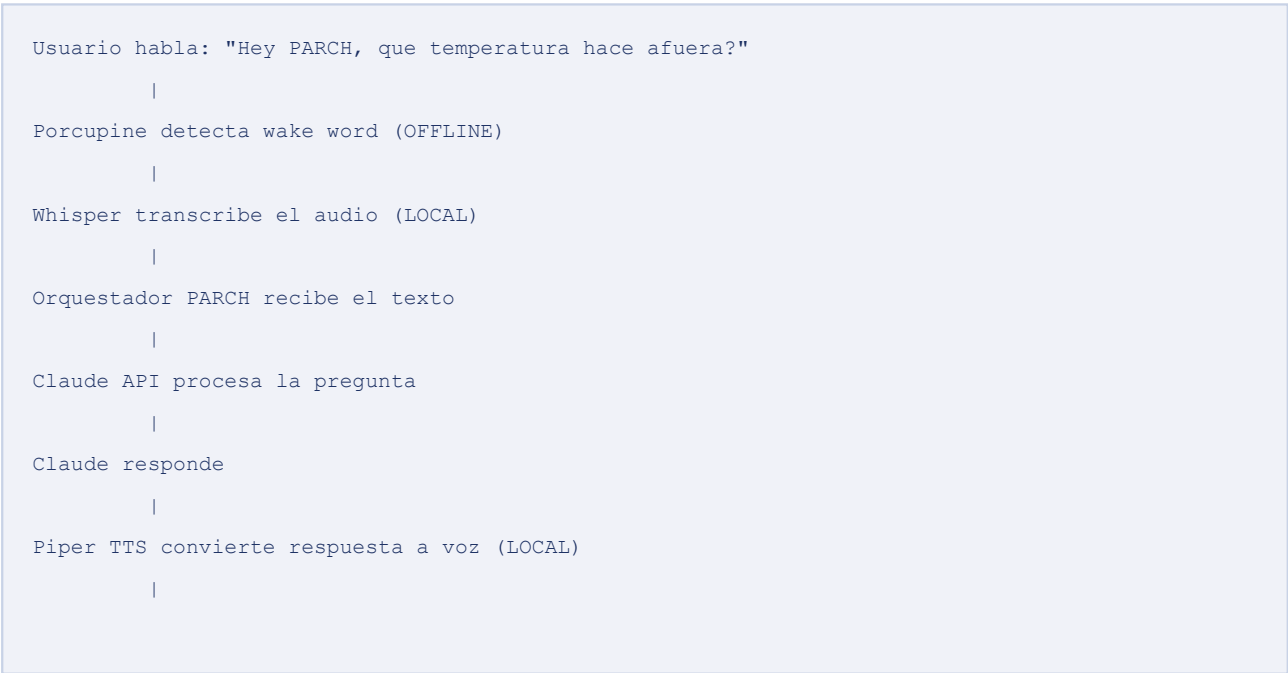
Desde cualquier parte del mundo el usuario puede hablar con PARCH via celular.

2. Arquitectura General

PARCH se compone de cuatro nodos principales que se comunican entre sí: el Mini PC central (siempre encendido), el celular del usuario, el hub del cuarto (Raspberry Pi + Arduino), y la PC de desarrollo (Windows con RTX 3050).



Flujo de datos principal



PARCH habla al usuario

3. Hardware

3.1 Mini PC — Cerebro Principal

El Mini PC es el corazón de PARCH. Corre las 24 horas los 7 días de la semana con bajo consumo eléctrico. **IMPORTANTE:** la recomendación fue revisada al incorporar Blender + control gestual al proyecto. Estos procesos requieren una GPU integrada significativamente más potente que la generación anterior.

RECOMENDADO (revisado): MINISFORUM UM790 Pro — ~\$370 USD

AMD Ryzen 9 7940HS (8 núcleos, 4.0GHz boost) | 32 GB DDR5 | 1 TB NVMe SSD
 GPU: Radeon 780M RDNA3 (12 CUs, ~4.4 TFLOPS) | WiFi 6E + Bluetooth 5.2
 Consumo: ~35W en uso | Compatible 100% con Linux | Silencioso

Por que no el Beelink SER5 MAX original (~\$290)?

El SER5 MAX tiene GPU Vega 8 (~1.5 TFLOPS). Corriendo Blender + MediaPipe simultaneamente, la GPU se satura y los gestos se vuelven lentos e imprecisos. La Radeon 780M del UM790 Pro es 3x mas potente y maneja ambos sin problemas. La diferencia de \$80 es necesaria para la experiencia que se busca.

Comparativa de Mini PCs — con rating para PARCH completo

Modelo	GPU Integrada	TFLOPS	Para PARCH	Precio
GMKtec NucBox G3	Intel UHD	~0.4	Solo funciones basicas	~\$140
Beelink SER5 MAX	Vega 8 (RDNA1)	~1.5	Sin Blender: OK	~\$300
MINISFORUM UM790 Pro**	Radeon 780M(RDNA3)	~4.4	PARCH completo: SI	~\$370
Beelink GTR7 Pro	Radeon 780M	~4.4	PARCH completo: SI	~\$460
MINISFORUM HX200G	Radeon 890M	~5.3	PARCH completo: SI	~\$550

** Recomendado: mejor relacion precio/potencia para PARCH con Blender

3.2 Raspberry Pi 5 — Hub del Cuarto

El Raspberry Pi NO corre PARCH. Su único trabajo es ser el intermediario entre el Mini PC y los dispositivos físicos del cuarto. Recibe órdenes del Mini PC y las ejecuta en el mundo físico.

Especificación	Detalle
Modelo	Raspberry Pi 5 (8GB RAM)
Rol en PARCH	Controlador del cuarto físico
Conectado a	Arduino via USB / Mini PC via WiFi (MQTT)
Precio aprox.	~\$80-100 USD

3.3 Diferencia clave: Raspberry Pi vs Mini PC

Característica	Raspberry Pi 5	Mini PC (x86)
Chip	ARM (como celular)	x86 (como PC normal)
RAM maxima	8 GB	32+ GB
Linux completo	Si, pero limitado	Si, sin problemas
Modelos de IA	No puede	Si (los pequenos)
Vision en tiempo real	Limitado	Sin problemas
Consumo de energia	5-15W	15-65W
Precio	~\$80-100 USD	\$130-500 USD
Ideal para	Sensores, Arduino, IoT	Cerebro principal PARCH

3.4 Arduino y Cámara

- Arduino: Ya lo tenés. Se conecta al Raspberry Pi por USB.
- Camara: DEBE ser 60fps para control gestual fluido. Logitech C922 (~\$75 USD).
- Camara a 30fps: el gesto y la pantalla van desincronizados, la experiencia se siente torpe.
- Microfono: Bluetooth, compatible nativo con Linux via BlueZ.

4. Stack Tecnológico

4.1 Sistema Operativo Base

Capa	Tecnología	Para qué
Base	Ubuntu Server 24.04 LTS	Linux invisible, base estable
Bootloader	GRUB2 con tema custom	Primera pantalla: tu logo
Animación de carga	Plymouth custom	Tu animación mientras carga
Compositor	Hypriand (Wayland)	Gestor de ventanas moderno
Interfaz principal	Electron (Node + Chromium)	La UI que ve el usuario

4.2 Backend — Python (el cerebro)

Módulo	Librería / Herramienta
Claude API	anthropic SDK oficial
Reconocimiento de voz	Whisper (OpenAI, corre local)
Palabra de activación	Porcupine (offline, sin internet)
Síntesis de voz	Piper TTS (local)
Visión: cara/ojo/gestos	MediaPipe + OpenCV
Comunicación con RPi	MQTT protocol (paho-mqtt)
API interna	FastAPI (REST)
Base de datos	PostgreSQL

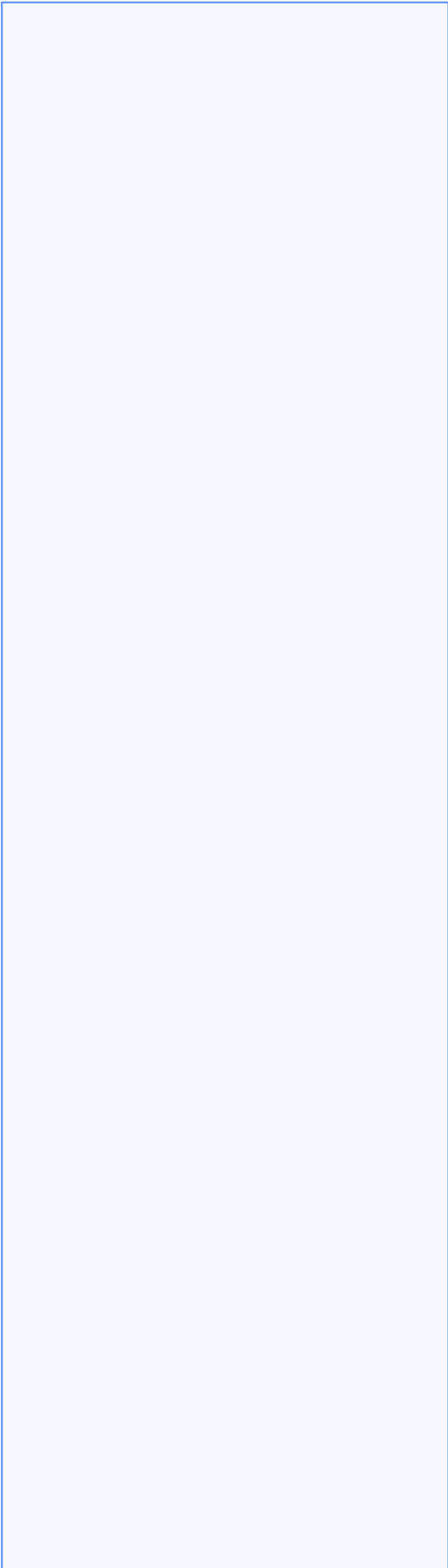
4.3 Frontend — JavaScript/TypeScript (lo que se ve)

Módulo	Tecnología
Interfaz principal	Electron + React
Módulos 3D	Three.js
Animaciones	Framer Motion
App del celular	React Native
Miror de pantalla	WebRTC
Comunicación en tiempo real	WebSocket

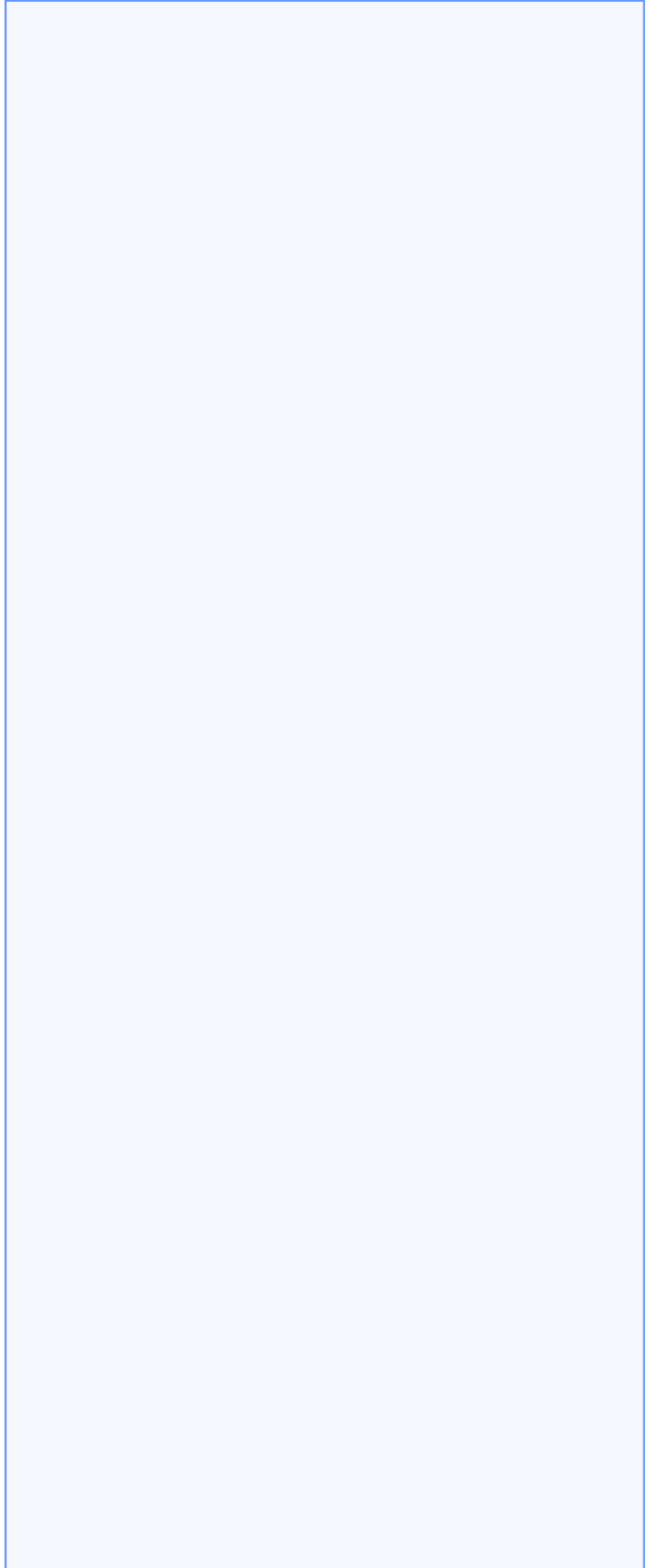
4.4 Infraestructura

Servicio	Tecnología
----------	------------

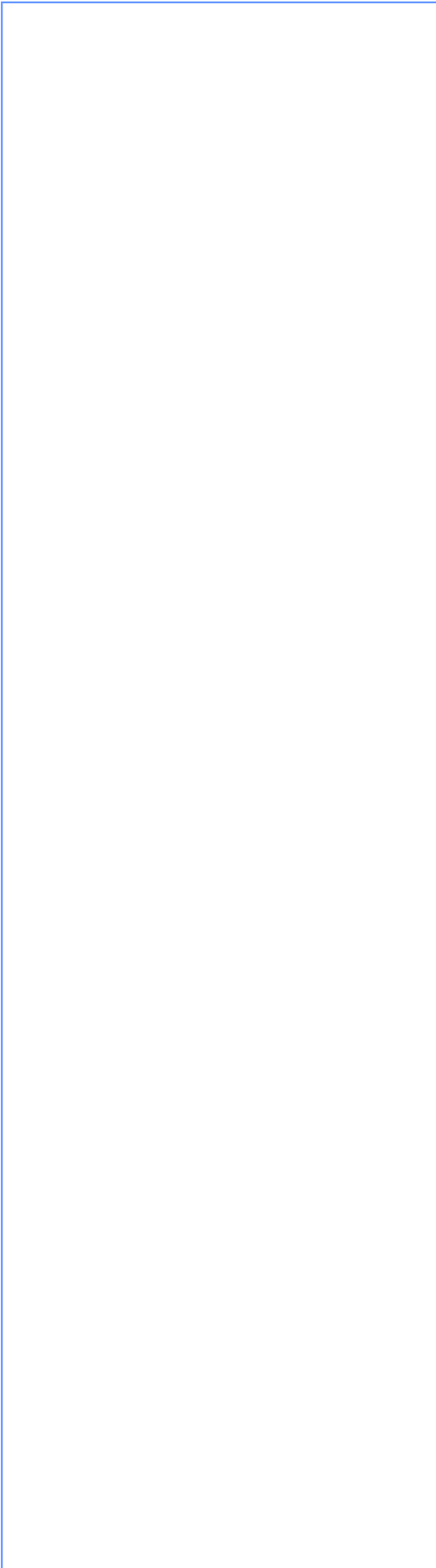
Nube propia



Nextcloud (self-hosted)



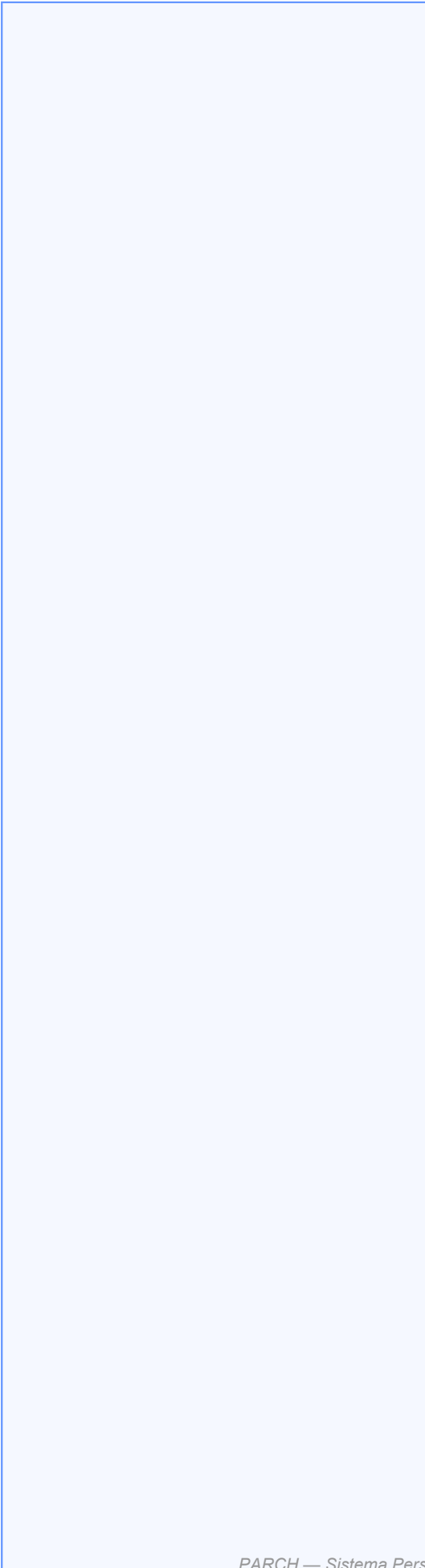
VPN remota



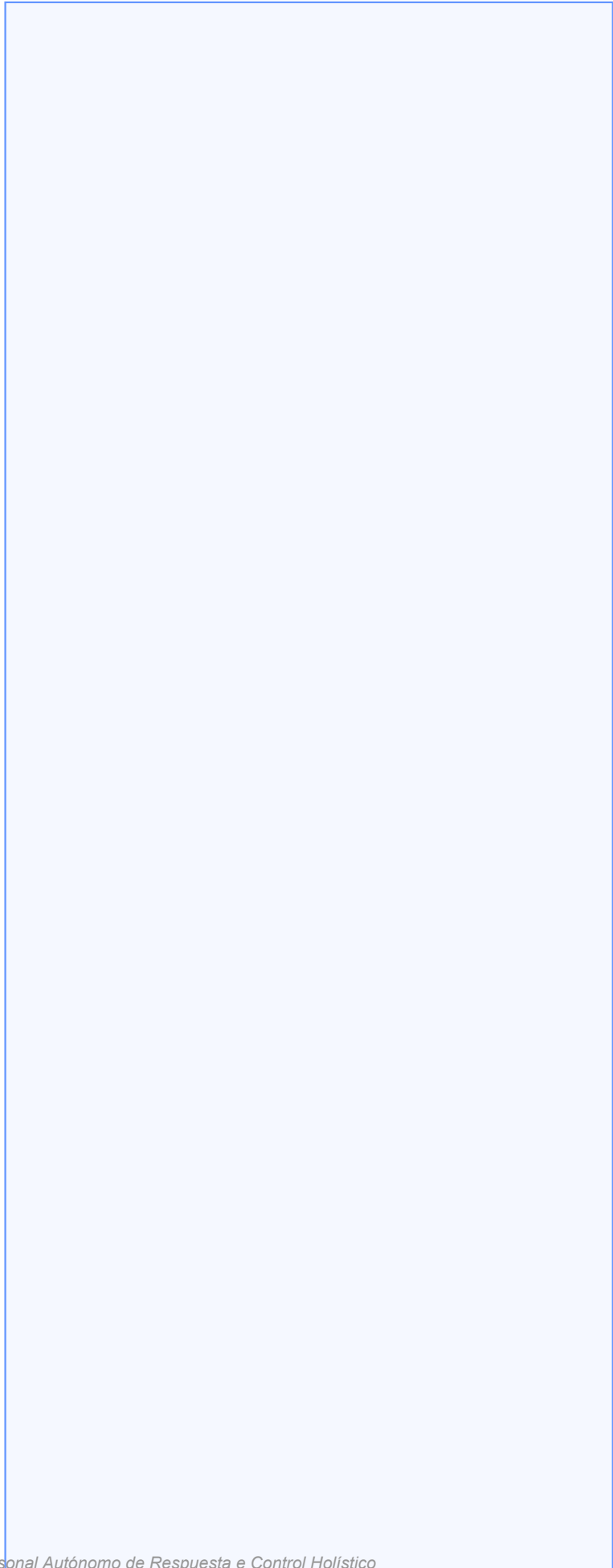
WireGuard



Encriptación de disco



LUKS2

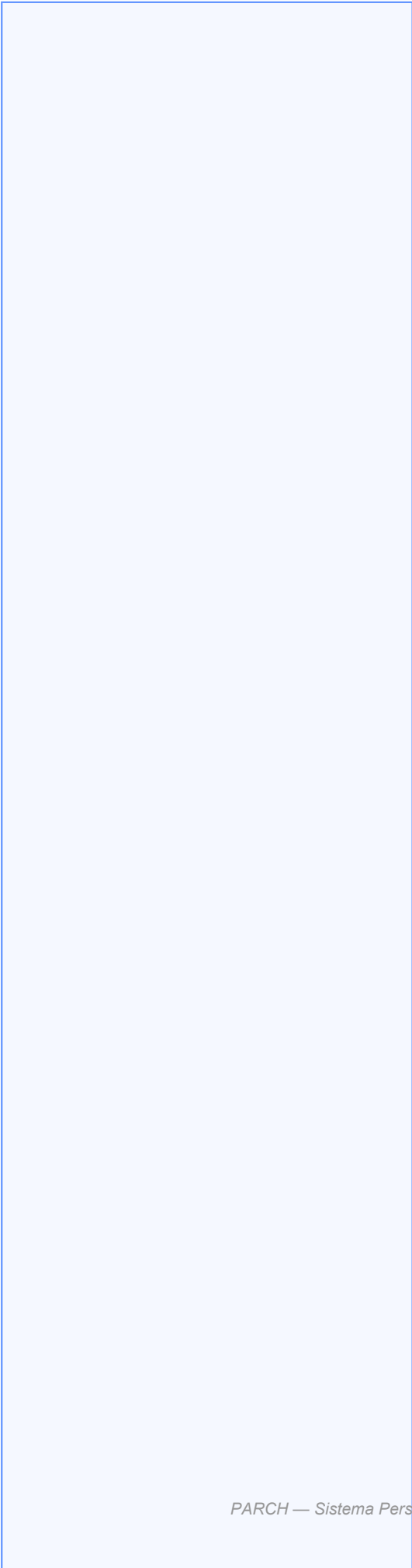


Backup automático

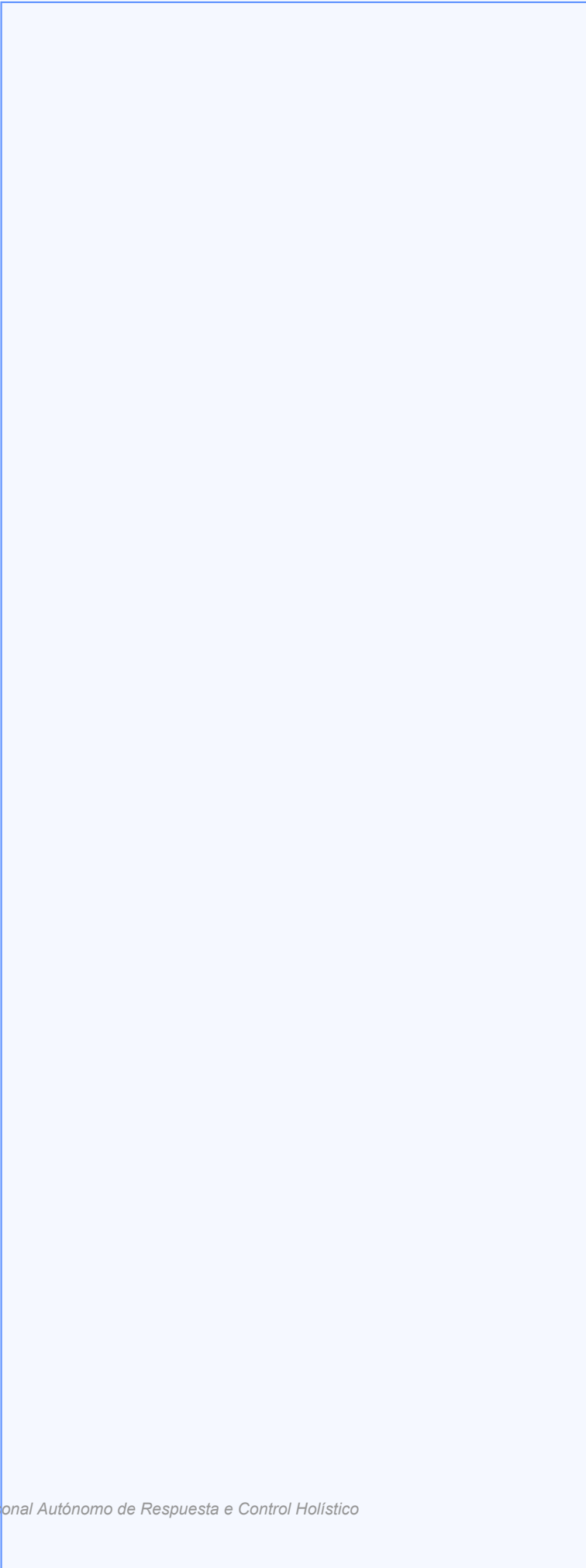
Restic



Sincronización de código



Git + SSH



5. Módulos en Detalle

Módulo 1 — Experiencia de Boot

Al encender el Mini PC, el usuario jamás ve una terminal, un menú de Linux ni nada que no sea PARCH. El flujo completo es:

```
Encendido
|
GRUB (oculto, 0.5 seg) -> muestra tu logo
|
Plymouth -> animacion de carga personalizada (3-5 seg)
|
Hyprland inicia (invisible para el usuario)
|
Electron lanza la interfaz de PARCH (pantalla completa)
|
Reconocimiento facial -> desbloqueas con tu cara
|
PARCH listo para usar
```

Módulo 2 — Orquestador de IA (estilo Siri)

PARCH no es inteligente por sí mismo. Su inteligencia viene 100% de Claude. El orquestador decide qué hacer con cada pedido del usuario:

```
Input del usuario (voz o texto)
|
Orquestador analiza el tipo de pedido:
|-- Pregunta general    -> Claude API -> muestra respuesta
|-- "Busca en internet" -> abre ventana Google real
|                        -> da resultado a Claude -> responde
|-- "Apaga la luz"      -> comando a Raspberry Pi -> Arduino
|-- "Abre el archivo X" -> accion en sistema de archivos
+-- "Recuerda que..."  -> guarda en base de datos local
```

Regla de Internet

PARCH NUNCA busca en internet por su cuenta. Solo busca si el usuario lo pide explícitamente ('busca', 'googlea', 'checkea en internet'). Cuando lo hace, abre una ventana real de Google — el usuario ve la búsqueda.

Módulo 3 — Sistema de Voz

```

Siempre escuchando (OFFLINE) -> detecta "Hey PARCH"
    |
Activa microfono activo
    |
Whisper transcribe lo que decis (LOCAL, privado)
    |
Texto va al Orquestador
    |
Claude API responde
    |
Piper TTS convierte respuesta a voz (LOCAL)
    |
PARCH te habla
    
```

El reconocimiento de la palabra de activación corre 100% offline. Nadie escucha nada hasta que pronunciás 'Hey PARCH'. El micrófono Bluetooth funciona igual que uno cableado, BlueZ lo gestiona de forma nativa.

Módulo 4 — Sistema de Visión

Función	Tecnología	Comportamiento
Login facial	MediaPipe + DeepFace	Al encender, PARCH te reconoce y desbloquea
Detección presencia	YOLOv8	Si te alejás, PARCH puede bloquearse solo
Gestos con mano	MediaPipe Hands	Mano abierta = activar / puño = pausar
Detección del ojo	OpenCV + dlib	Capa extra de seguridad configurable

Módulo 5 — App del Celular

1. Chat remoto

Desde cualquier parte del mundo, escribís o hablás y PARCH responde via Claude. Las conversaciones se guardan en tu nube propia.

2. Mirror de pantalla (como Chromecast)

Ves en tiempo real lo que está en la pantalla del Mini PC. Podés navegar la interfaz con el dedo desde el celular, como si fuera un touchpad remoto.

3. Desbloqueo remoto con frase de seguridad

Si PARCH está bloqueado, la app te pide una frase secreta. Al confirmarla, PARCH se desbloquea.

La conexión siempre va via VPN WireGuard.

Módulo 6 — Cuarto Físico (Raspberry Pi + Arduino)

```

Vos: "Hey PARCH, apaga las luces del cuarto"
    |
PARCH Orquestador interpreta la accion
    |
Envia comando MQTT al Raspberry Pi 5
    |
Raspberry Pi envia señal al Arduino por USB
    |
Arduino activa el relay
    |
Luces apagadas
  
```

El Raspberry Pi puede manejar múltiples Arduinos, sensores de temperatura, humedad, movimiento y cualquier dispositivo que se agregue en el futuro. Es el 'mayordomo físico' de PARCH.

Módulo 7 — Nube Propia

Servicio	Tecnología	Descripción
Almacenamiento	Nextcloud (self-hosted)	Como Google Drive, pero en tu casa
Base de datos	PostgreSQL	Conversaciones, logs, config de PARCH
Backup auto	Restic	Copias de seguridad incrementales
Encriptación	LUKS2 + TLS	Disco encriptado + tráfico encriptado

Módulo 8 — Seguridad

Amenaza	Protección
Alguien usa la PC físicamente	Reconocimiento facial obligatorio al inicio
Intento de acceso por red	VPN WireGuard + firewall estricto
Robo del Mini PC	LUKS2 — disco encriptado, sin clave no se lee nada
Acceso remoto no autorizado	Frase de seguridad en la app del celular
Fuerza bruta a la VPN	WireGuard usa ECC — inmune a fuerza bruta

Módulo 9 — Módulos 3D y Sistema de Plugins

PARCH está diseñado para crecer. Cualquier nueva función se agrega como un módulo sin tocar el núcleo del sistema. Los módulos 3D usan Three.js y se construyen como páginas web independientes que

PARCH muestra en su interfaz.

```
PARCH Core (estable, no se toca)
+-- Sistema de Modulos
    |-- Modulo: Clima          (muestra el tiempo en 3D)
    |-- Modulo: Musica        (control de reproductores)
    |-- Modulo: Tareas         (lista de pendientes)
    |-- Modulo: Cuarto         (control del Arduino)
+-- [cualquier modulo futuro]
```

Módulo 10 — Control Gestual en Blender

Este módulo conecta MediaPipe con Blender para que puedas modelar objetos 3D usando únicamente tus manos frente a la cámara, como Tony Stark con sus hologramas. PARCH actúa como traductor entre tus gestos y las acciones en Blender.

```
Tu mano frente a la camara
    |
MediaPipe detecta 21 puntos de la mano en tiempo real
    |
PARCH interpreta el gesto
    |
PARCH envia el comando a Blender via Python API (bpy)
    |
El objeto 3D en Blender responde a tu movimiento
```

Gesto	Acción en Blender
Indice apuntando + mover	Mover cursor en el viewport 3D
Pinza (pulg+indice) en objeto	Seleccionar / agarrar objeto
Pinza sostenida + mover mano	Mover el objeto en el espacio 3D
Girar la muñeca con pinza	Rotar el objeto
Dos manos alejandose	Escalar objeto mas grande
Dos manos acercandose	Escalar objeto mas pequeno
Palma abierta + mover	Orbitar la camara del viewport
Pellizco + scroll vertical	Zoom in / zoom out
Swipe rapido horizontal	Eliminar objeto seleccionado

Estructura del modulo en el codigo de PARCH:

```
parch/modules/blender_hands/
    |-- hand_tracker.py    <- MediaPipe, lee la camara a 60fps
    |-- gesture_engine.py  <- interpreta que gesto es
    |-- blender_bridge.py  <- habla con Blender via Python API
```

```
+-- calibration.py      <- calibras tu espacio de trabajo
```

Requerimiento de hardware para este modulo

Esta feature requiere la GPU Radeon 780M (UM790 Pro) o superior. Con GPU Vega 8 (SER5 MAX), MediaPipe a 60fps + Blender viewport compiten por la GPU y el resultado es laggy e inutilizable.

6. Workflow de Desarrollo

Todo el código se escribe en la PC Windows actual (con RTX 3050) y se despliega al Mini PC PARCH. No es necesario reiniciar el Mini PC en cada cambio: PARCH está diseñado para recargar módulos en caliente.

```
Tu PC Windows (aca programas)
+-- VS Code con extension Remote SSH
+-- Git instalado
+-- Python + Node.js instalados localmente

      |
      | git push / SSH directo
      v

Mini PC PARCH Linux (aca corre el sistema)
+-- Mismo codigo, corre en Linux
+-- git pull automatico al recibir cambios
+-- PARCH recarga el modulo modificado automaticamente
```

VS Code Remote SSH

Con la extensión Remote SSH de VS Code, podés programar en Windows pero el código se ejecuta en tiempo real en el Linux del Mini PC. Es como si estuvieras ahí: ves los archivos del Mini PC, los editás, y los cambios se aplican instantáneamente.

RTX 3050 para pruebas locales

Tu RTX 3050 en Windows puede usarse para probar partes del sistema que requieren GPU (vision, modelos de IA locales) antes de enviarlas al Mini PC. Esto acelera el desarrollo significativamente.

7. Fases de Desarrollo

Fase 1 — Fundación (2-3 meses)

- [] Mini PC configurado con Ubuntu Server 24.04 LTS
- [] GRUB con logo PARCH personalizado
- [] Animación Plymouth custom
- [] Electron app básica (pantalla con logo, campo de texto)
- [] Conexión con Claude API funcionando
- [] Primera conversación de texto con PARCH

Resultado: Encendés el Mini PC, aparece tu logo, la interfaz de PARCH, escribís algo y PARCH (Claude) te responde.

Fase 2 — Voz y Visión (2-3 meses)

- [] Whisper integrado — PARCH entiende lo que decís
- [] Porcupine con wake word 'Hey PARCH'
- [] Piper TTS — PARCH te habla en voz
- [] Reconocimiento facial para login automático
- [] Detección básica de gestos con mano

Resultado: Decís 'Hey PARCH', respondés con la voz, PARCH te contesta en voz.

Fase 3 — App del Celular (2 meses)

- [] App React Native básica (iOS + Android)
- [] Chat en tiempo real con PARCH
- [] Mirror de pantalla via WebRTC
- [] VPN WireGuard configurada y funcionando
- [] Desbloqueo remoto con frase de seguridad

Resultado: Desde cualquier lugar del mundo, abrís la app y hablás con PARCH.

Fase 4 — Cuarto Físico (1-2 meses)

- [] Raspberry Pi 5 configurado y conectado
- [] Arduino conectado al RPi y respondiendo
- [] Control de luces por voz
- [] Sensores de presencia funcionando

Resultado: 'Hey PARCH, apagá las luces' — se apagan.

Fase 5 — Nube y Seguridad (1-2 meses)

- [] Nextcloud instalado y accesible desde el celular
- [] LUKS2 encriptación del disco del Mini PC
- [] Backup automático con Restic
- [] Sistema de seguridad completo integrado

Resultado: Todos los datos guardados y encriptados en tu propia infraestructura.

Fase 6 — Pulido Continuo (Ongoing)

- [] Módulos 3D con Three.js
- [] Sistema de plugins/skills instalables
- [] Optimización de velocidad y memoria
- [] Refinamiento del diseño visual

Resultado: PARCH evoluciona continuamente con nuevas funciones como plugins.

Fase 7 — Blender + Control Gestual 3D (2-3 meses)

- [] Blender instalado y lanzable desde PARCH con voz
- [] Módulo hand_tracker.py — MediaPipe a 60fps leyendo la cámara
- [] Módulo gesture_engine.py — reconoce pinza, agarre, swipe, escala
- [] Módulo blender_bridge.py — traduce gestos a comandos Blender via Python API
- [] Calibración del espacio de trabajo (distancia mano-cámara)
- [] Gestos básicos: seleccionar, mover, rotar, escalar, borrar
- [] Guardar proyectos 3D en Nextcloud desde Blender

Resultado: Paras frente a la cámara, decís 'Hey PARCH abrí Blender', extendés la mano y modelás objetos 3D con gestos como Tony Stark.

8. Análisis de Riesgos y Soluciones

Esta sección documenta todos los problemas potenciales identificados antes de realizar cualquier inversión. Cada riesgo tiene una solución concreta.

CRÍTICO

Almacenamiento insuficiente

Problema: Un proyecto Blender mediano ocupa 200-500MB. El OS + PARCH + Nextcloud + PostgreSQL ya usan ~30GB. Con varios proyectos 3D y grabaciones de voz, 500GB se llena en meses.

Solucion: Pedir el UM790 Pro con 1TB SSD (+\$20) o agregar un SSD externo 2TB (~\$60).

CRITICO

GPU insuficiente para Blender + MediaPipe simultaneos

Problema: Vega 8 (SER5 MAX) tiene ~1.5 TFLOPS. Blender viewport + MediaPipe 60fps compiten por la GPU. El resultado es lag en gestos e interfaz trabada.

Solucion: Usar MINISFORUM UM790 Pro con Radeon 780M (~4.4 TFLOPS). 3x mas potente.

IMPORTANTE

Camara 30fps — gestos laggy

Problema: Webcams baratas corren a 30fps. Para control gestual fluido en Blender se necesitan 60fps minimo. A 30fps el gesto y la pantalla van desincronizados.

Solucion: Logitech C922 o C920s (~\$70-80 USD). Soportan 60fps a 1080p.

IMPORTANTE

App iOS requiere Mac para compilar

Problema: Para publicar la app en iPhone se necesita una Mac o servicio de compilacion pago. El usuario tiene Windows.

Solucion: Empezar con Android (gratis) + PWA para iOS. Agregar iOS nativo cuando el proyecto este maduro via Expo EAS Build.

IMPORTANTE

Sin internet = PARCH sin cerebro

Problema: Claude API requiere conexion a internet. Si se corta, PARCH no puede responder.

Solucion: Instalar Ollama con modelo local (Llama 3.1 8B, ~5GB). PARCH cae al modelo local automaticamente cuando Claude no esta disponible.

MEDIO

Whisper lento sin GPU dedicada

Problema: El modelo grande de Whisper tarda 3-5 segundos en procesar voz en CPU. Hace que PARCH se sienta lento.

Solucion: Usar Whisper Small: responde en ~0.8 seg, buena precision, balance perfecto para el hardware del UM790 Pro.

MENOR

Corte de luz apaga PARCH abruptamente

Problema: Sin UPS, un corte de luz puede corromper la base de datos o archivos en escritura.

Solucion: UPS basico (~\$40-50 USD) da 10-20 minutos — suficiente para apagado limpio.

MENOR

Costos API Claude impredecibles

Problema: Si PARCH se usa intensivamente todo el dia, el costo por tokens puede superar \$20/mes.

Solucion: Usar plan Claude Pro (\$20/mes fijo). Mas predecible que pago por tokens.

9. Inversión Estimada (Revisada)

Hardware (pago único) — Lista revisada

Ítem	Detalle	Precio aprox. (USD)
MINISFORUM UM790 Pro	Ryzen 9 7940HS, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon 780M	\$370-400
Raspberry Pi 5 (8GB)	Hub del cuarto físico	\$80-100
Logitech C922 (60fps)	Camara 60fps para gestos fluidos	\$70-80
MicroSD 64GB	Almacenamiento del Raspberry Pi	\$12-15
UPS basico	Proteccion contra cortes de luz	\$40-50
TOTAL		~\$572-645

Comparativa: plan original vs plan revisado

Plan original (sin Blender): ~\$407-475 USD
Plan revisado (con Blender + gestos): ~\$572-645 USD
Diferencia: ~\$165 USD — necesarios para que Blender + gestos funcionen correctamente.

Costos recurrentes (mensuales)

Servicio	Descripción	Costo mensual
Claude API	Plan Pro fijo (recomendado para uso intensivo)	\$20 USD
Electricidad	Mini PC 35W promedio x 24h x 30 días	~\$3-5 USD
TOTAL mensual		~\$23-25 USD

10. Próximo Paso

El plan está completo y revisado. Los pasos inmediatos para arrancar son:

Paso 1 — Comprar hardware revisado

MINISFORUM UM790 Pro (~\$370-400 USD) + Raspberry Pi 5 + Logitech C922 + UPS. NO comprar el Beelink SER5 MAX si se quiere Blender + gestos.

Paso 2 — Preparar entorno de desarrollo (ya mismo, sin esperar hardware)

Instalar en la PC Windows: Python 3.11+, Node.js 20+, VS Code con Remote SSH, Git, y hacer el primer 'Hola PARCH' que llame a la API de Claude.

Paso 3 — Configurar el Mini PC cuando llegue

Instalar Ubuntu Server 24.04, configurar SSH, boot personalizado con logo PARCH y desplegar el core del sistema.

Paso 4 — Desarrollo fase por fase (7 fases)

Seguir las fases en orden: Fundacion, Voz+Vision, Celular, Cuarto, Nube, Pulido, Blender+Gestos.
Completar cada una antes de avanzar. Sin apuros.

PARCH

Sistema Personal Autónomo de Respuesta e Control Holístico

franpuchala8@gmail.com

Version 1.1 — Mayo 2026 | Incluye Blender + Gestos + Analisis de Riesgos